

Aguadantía 2
Solución

M1 Para determinar la magnitud de la velocidad en el punto B, primero debemos encontrar la velocidad y posición en A.

Buscamos un término para la velocidad en el primer tramo.

$$a(t) = \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_0^v dv = \int_0^t kt dt \Rightarrow v(t) = \frac{kt^2}{2}$$

y por lo tanto su ecuación para la posición es:

$$\int_0^s ds = \int_0^t \frac{kt^2}{2} dt \Rightarrow s(t) = \frac{kt^3}{6}$$

Llamaremos $s_1 = s(t=10)$ y $v_1 = v(t=10)$. Podemos escribir

$$x_0 = s_1 \cos 60 = 833.3 \text{ m}$$

$$y_0 = s_1 \sin 60 = 1443.4 \text{ m}$$

$$v_{0x} = v_1 \cos 60 = 250 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_1 \sin 60 = 433 \text{ m/s}$$

Teniendo en cuenta esto podemos escribir las ecuaciones de movimiento justo después de $t = 10 \text{ s}$.

Como es un movimiento parabólico estas se pueden expresar de la siguiente manera.

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

Podemos derivar para obtener ~~se~~ una expresión para las velocidades en cada eje.

$$v_x(t) = v_{0x}$$

$$v_y(t) = v_{0y} - g t$$

Como queremos el módulo de la velocidad en B tenemos que encontrar cuanto tiempo demora el avión en llegar a $y=0$. Llamaremos a T el tiempo que demora en caer. Consideraremos que el tiempo vuelve a cero en el punto A.

$$y(T) = 0 = y_0 + v_{0y} T - \frac{1}{2} g T^2$$

$$T = \frac{-v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2g y_0}}{g} = 89,8 \text{ s}$$

Tomamos el valor positivo.

Ahora escribimos el módulo de la velocidad en B.

$$\|\vec{v}_B\| = (v_x^2(T) + v_y^2(T))^{1/2} = 528 \text{ m/s.}$$

Por otro lado la ecuación de movimiento para el auto está dada por:

$$X_A(t) = X_0 + V_A t$$

Como se tiene que cumplir que el avión esté en el mismo lugar que el auto, es decir, $X_A(T) = X(T)$. Luego

$$X_0 + V_A T = X_0 + V_{0x} T$$

$$\Rightarrow V_A = V_{0x} = 250 \text{ m/s.}$$

P21 la aceleración en polares es:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \hat{\theta}$$

Tenemos que

$$\theta_f = 2\theta_0$$

$$\ddot{\theta} = \alpha$$

$$r = k\theta$$

Escribimos la ecuación de ^{movimiento} ~~parabólico~~ para los ejes $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$.

$$r(t) = k\theta_0 + k\alpha \frac{t^2}{2} \quad (1)$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \alpha \frac{t^2}{2} \quad (2)$$

De (1) y (2) tenemos:

$$\dot{r}(t) = k\alpha t$$

$$\dot{\theta}(t) = \alpha t$$

$$\ddot{r}(t) = k\alpha$$

$$\ddot{\theta}(t) = \alpha$$

Como $\theta_f = 2\theta_0$ evaluamos θ en un tiempo t_f .

$$\begin{aligned}\theta(t_f) &= \theta_f = \theta_0 + \frac{\alpha t_f^2}{2} \\ &= 2\theta_0 = \theta_0 + \frac{\alpha t_f^2}{2} \\ \Rightarrow t_f &= \left(\frac{2\theta_0}{\alpha}\right)^{1/2}\end{aligned}$$

Reemplazamos en nuestras expresiones de $\dot{r}$ y $\dot{\theta}$

$$\dot{r} = k\alpha \left(\frac{2\theta}{\alpha}\right)^{1/2} \quad \wedge \quad \dot{\theta} = \alpha \sqrt{\frac{2\theta_0}{\alpha}}$$

Obteniendo para el producto de ambos

$$\dot{r}\dot{\theta} = 2\alpha k\theta_0$$

Ahora reemplazamos en nuestro vector de aceleración

$$\vec{a}'(t) = (\alpha k - k\theta_f 2\alpha\theta_0) \hat{r} + (\alpha k\theta_f + 4\alpha k\theta_0) \hat{\theta}$$

Como $\theta_f = 2\theta_0$

$$\vec{a}'(t_f) = (\alpha k - 4\alpha k\theta_0^2) \hat{r} + \underbrace{(2\alpha k\theta_0 + 4\alpha k\theta_0)}_{6\alpha k\theta_0} \hat{\theta}$$

La magnitud es:

$$\|\vec{a}'(t_f)\| = \alpha k (1 + 24\theta_0^2 + 16\theta_0^4)^{1/2}$$

P31

a) Sabemos que $\vec{V} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta}$ por lo que necesitamos encontrar expresiones para $\dot{\rho}$ y $\dot{\theta}$

$$\text{Si: } \rho(\theta) = Ae^{k\theta} \Rightarrow \dot{\rho}(\theta) = Ak\dot{\theta}e^{k\theta}$$

De esta manera obtenemos:

$$\begin{aligned}\vec{V} &= Ak\dot{\theta}e^{k\theta}\hat{\rho} + Ae^{k\theta}\dot{\theta}\hat{\theta} \\ &= Ae^{k\theta}\dot{\theta}[k\hat{\rho} + \hat{\theta}] \quad (1)\end{aligned}$$

Del enunciado sabemos que $\|\vec{V}\|^2 = v_0^2$ lo cual nos sirve para despejar $\dot{\theta}$.

$$\|\vec{V}\|^2 = A^2 e^{2k\theta} \dot{\theta}^2 (k^2 + 1), \quad \hat{\theta} \cdot \hat{\rho} = 0$$

$$\Rightarrow \dot{\theta} = \frac{v_0}{A} e^{-k\theta} (1+k^2)^{-1/2} \quad (2)$$

Reemplazando $\dot{\theta}$ en (1):

$$\vec{V} = v_0 (k\hat{\rho} + \hat{\theta}) (1+k^2)^{-1/2}$$

b) Como sabemos la aceleración está dada por $\vec{a}(t) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\hat{\theta}$

Derivamos $\dot{\rho}$:

$$\ddot{\rho} = Ak e^{k\theta} \ddot{\theta} + Ak^2 e^{k\theta} \dot{\theta}^2$$

Derivamos (2):

$$\ddot{\theta} = -\frac{kv_0}{A} e^{-k\theta} \dot{\theta} (1+k^2)^{-1/2}$$

Reemplazando por las expresiones correspondientes obtenemos una formula para la aceleración.

$$\vec{a} = \frac{V_0^2}{A} e^{-\kappa\theta} (1+\kappa^2)^{-1} (\kappa \hat{\theta} - \hat{\rho})$$

c) Para demostrar esto solo es necesario demostrar que $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$ $\forall t$.

$$\left(-\frac{V_0^2 e^{-\kappa\theta}}{A(1+\kappa^2)} \hat{\rho} + \frac{\kappa V_0^2 e^{-\kappa\theta}}{A(1+\kappa^2)} \hat{\theta} \right) \left(\frac{V_0 \kappa}{\sqrt{1+\kappa^2}} \hat{\rho} + \frac{V_0}{\sqrt{1+\kappa^2}} \hat{\theta} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{-V_0^3 \kappa e^{-\kappa\theta}}{A(1+\kappa^2)^{3/2}} + \frac{V_0^3 \kappa e^{-\kappa\theta}}{A(1+\kappa^2)^{3/2}} = 0 //$$

d) De (2) tenemos:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{V_0}{A} e^{-\kappa\theta} (1+\kappa^2)^{-1/2}$$

Resolvemos esta EDO:

$$\int_{\theta_0}^{\theta} e^{\kappa\theta} d\theta = \frac{V_0}{A} (1+\kappa^2)^{1/2} \int_0^t dt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\kappa} [e^{\kappa\theta} - e^{\kappa\theta_0}] = \frac{V_0 t}{A(1+\kappa^2)^{1/2}}$$

$$\Rightarrow e^{\kappa\theta} = e^{\kappa\theta_0} + \frac{V_0 \kappa t}{A(1+\kappa^2)^{1/2}}$$

$$\Rightarrow \theta(t) = \frac{1}{\kappa} \ln \left[e^{\kappa\theta_0} + \frac{V_0 \kappa t}{A(1+\kappa^2)^{1/2}} \right]$$

$$\dot{\theta}(t) = \left(e^{\kappa\theta_0} + \frac{V_0 \kappa t}{A(1+\kappa^2)^{1/2}} \right)^{-1} \cdot \frac{V_0 \kappa}{A(1+\kappa^2)^{1/2}} //$$